

Periodo: Del 22 de junio al 03 de julio de 2026.

Duración: 20 hrs.

Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

Costo UNAM \$1,200.00

Publico General \$2000.00

AutoCAD Avanzado

Objetivo

El participante desarrollará proyectos de dibujo técnico en tres dimensiones mediante el uso del software AutoCAD, utilizando herramientas de modelado, edición, visualización y renderizado para la creación de modelos digitales aplicados a distintos tipos de proyectos.

Introducción

Este curso está dirigido a personas interesadas en ampliar sus conocimientos en el área de diseño asistido por computadora mediante el uso de las herramientas tridimensionales de AutoCAD.

Durante el curso, el participante aprenderá a trabajar en el entorno de modelado 3D del software, comprendiendo los procedimientos necesarios para crear, modificar y presentar modelos tridimensionales aplicados al dibujo técnico. De manera gradual, se abordarán las principales herramientas para la creación de superficies y sólidos, así como técnicas de edición, visualización y renderizado que permitan desarrollar proyectos con una presentación profesional.

El curso combina explicaciones teóricas con ejercicios prácticos orientados al desarrollo de modelos tridimensionales, permitiendo que el participante fortalezca sus habilidades en el manejo de herramientas de diseño digital. Asimismo, se trabajará en la preparación de modelos para su impresión y presentación tanto en formato electrónico como físico.

Al finalizar el curso, el participante contará con los conocimientos básicos necesarios para desarrollar proyectos en tres dimensiones utilizando las herramientas principales de AutoCAD.

Contenido

1. Introducción al entorno 3D

- ✓ Configuración inicial del área de trabajo
- ✓ Espacio de trabajo tridimensional
- ✓ Navegación en el entorno 3D

2. Dibujo isométrico

- ✓ Conceptos básicos de dibujo isométrico
- ✓ Configuración de rejillas y ejes isométricos
- ✓ Creación de figuras isométricas

3. Visualización en 3D

- ✓ Órbitas y vistas
- ✓ Herramientas de navegación tridimensional

4. Sistemas de Coordenadas de Usuario (UCS)

- ✓ Concepto y funcionamiento del UCS
- ✓ Creación y modificación de sistemas de coordenadas
- ✓ Aplicaciones prácticas del UCS

5. Modelado mediante superficies

- ✓ Creación y Edición de superficies
- ✓ Uso de superficies en proyectos técnicos

6. Modelado mediante sólidos

- ✓ Creación de sólidos básicos
- ✓ Operaciones booleanas (Unión, diferencia e intersección)
- ✓ Extrusión, revolución
- ✓ Construcción de modelos complejos

7. Edición avanzada de sólidos

- ✓ *Chaflanes y redondeos*
- ✓ *Herramientas avanzadas de edición de sólidos*

8. Impresión y presentación de modelos 3D

- ✓ *Configuración de vistas para impresión*
- ✓ *Preparación de planos*
- ✓ *Presentación de proyectos*

9. Renderizado

- ✓ *Materiales y texturas*
- ✓ *Iluminación y escenas*
- ✓ *Configuración de render*

Requerimientos del curso:

- ✓ Manejo básico de computadora.
- ✓ Conocimientos básicos de AutoCAD en el entorno de dibujo 2D.
- ✓ Contar con acceso a una computadora con el software instalado para realizar las prácticas correspondientes.

Evaluación

- ✓ *Tareas*
- ✓ *Exámenes Semanales*
- ✓ *Asistencia mínima del 80%*
- ✓ *Calificación aprobatoria 8.0*

A quien está dirigido

Personas que tengan un conocimiento básico de AutoCAD en el ámbito de dos dimensiones y quieran aprender a diseñar objetos en tres dimensiones.

Perfil de ingreso

Personas que tengan un conocimiento básico de AutoCAD en el ámbito de dos dimensiones.

Perfil de egreso

Al finalizar el curso los participantes tendrán la capacidad de crear proyectos que involucren dibujos técnicos en tres dimensiones por medio del uso de la computadora y del programa AutoCAD.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 10 sesiones de 2 horas cada una